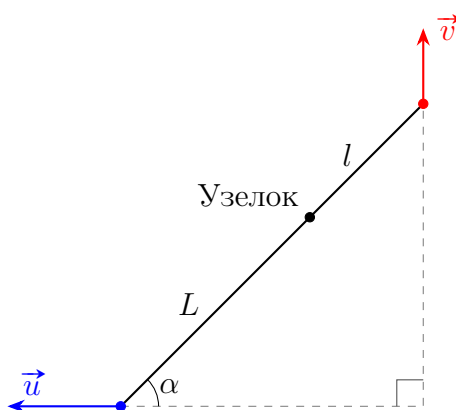


Задача

Мальчик, запуская воздушного змея, бежит по горизонтальной поверхности навстречу ветру со скоростью u . Привязанная к змею нить, сматывается с катушки, которую мальчик держит в руке. В некоторый момент времени нить, которую можно считать прямолинейной, составляет с горизонтом угол α , а змей поднимается вертикально вверх со скоростью v . Какова в этот момент времени скорость узелка на нити, который находится на расстояниях L от катушки и l от змея?

Решение

Пусть мальчик будет двигаться влево. Тогда можно нарисовать ситуацию в задаче следующим образом:



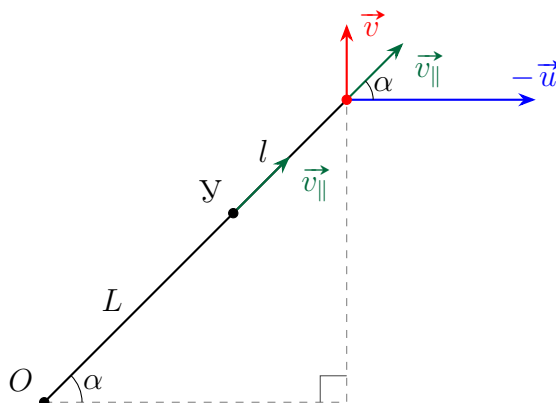
Главная проблема при решении данной задачи: применить «закон палочки» нельзя, так как нить сматывается, то есть изменяется её длина. Что же делать в таких случаях?



Мысль

Анализ кинематических связей проще в тех системах отсчета, в которых можно рассмотреть части вращательного движения и использовать тот же «закон палочки». Поэтому давайте **перейдем в систему отсчета, связанную с мальчиком** — в ней он будет покоиться!

Применив мысль выше, получим следующую ситуацию:



Подметим, что скорость сматывания узелка $v_{\parallel}$ в таком случае такая же, как и скорость сматывания конца нити (где находится змей). Тогда данную скорость можно без труда найти: она равна сумме проекций $\vec{v}$ и $-\vec{u}$ на нить:

$$v_{\parallel} = v \sin \alpha + u \cos \alpha$$



Мысль

У системы может быть как максимум один мгновенный центр скоростей. Если он есть, то относительно него система вращается с некоторой угловой скоростью ω . Тогда для любой точки системы $v_{\perp} = \omega \times \rho$, где ρ - расстояние от мгновенного центра скоростей до заданной точки.

Воспользуемся и этой мыслью: все точки нити вращаются с некоторой угловой скоростью ω . Пусть $v_{\perp y}$ и $v_{\perp k}$ - перпендикулярные составляющие скоростей узелка и конца нити соответственно. Проецируя $\vec{v}$ и $-\vec{u}$ на прямую, перпендикулярную нити получим

$$v_{\perp k} = v \cos \alpha - u \sin \alpha$$

Тогда

$$\omega = \frac{v_{\perp y}}{L} = \frac{v_{\perp k}}{L + l} \Rightarrow v_{\perp y} = \frac{L(v \cos \alpha - u \sin \alpha)}{L + l}$$



Мысль

Зная отдельно составляющие скорости точки, можно построить вектор скорости данной точки.

Воспользуемся последней мыслью: исходя из нее мы знаем скорость узелка в заданной системе отсчёта. Осталось перейти обратно в систему отсчёта, связанную с землей и задача будет решена! Для удобства будем складывать не векторы относительной и переносной скорости, а их продольных и перпендикулярных проекций, поэтому спроецируем $\vec{u}$ на нить и получим, что

$$v'_{\parallel} = v_{\parallel} - u \cos \alpha = v \sin \alpha$$

$$v'_{\perp} = v_{\perp y} + u \sin \alpha$$

Итоговую скорость найдем через теорему Пифагора:

$$v_y^2 = v^2 \sin^2 \alpha + \left(u \sin \alpha + \frac{L(v \cos \alpha - u \sin \alpha)}{L + l} \right)^2$$

Ответ: $v_y = \sqrt{v^2 \sin^2 \alpha + \left(u \sin \alpha + \frac{L(v \cos \alpha - u \sin \alpha)}{L + l} \right)^2}$

Автор статьи: **Хомутов Всеволод**

Вёрстка статьи: [Библиотека Интегральчика](#)